

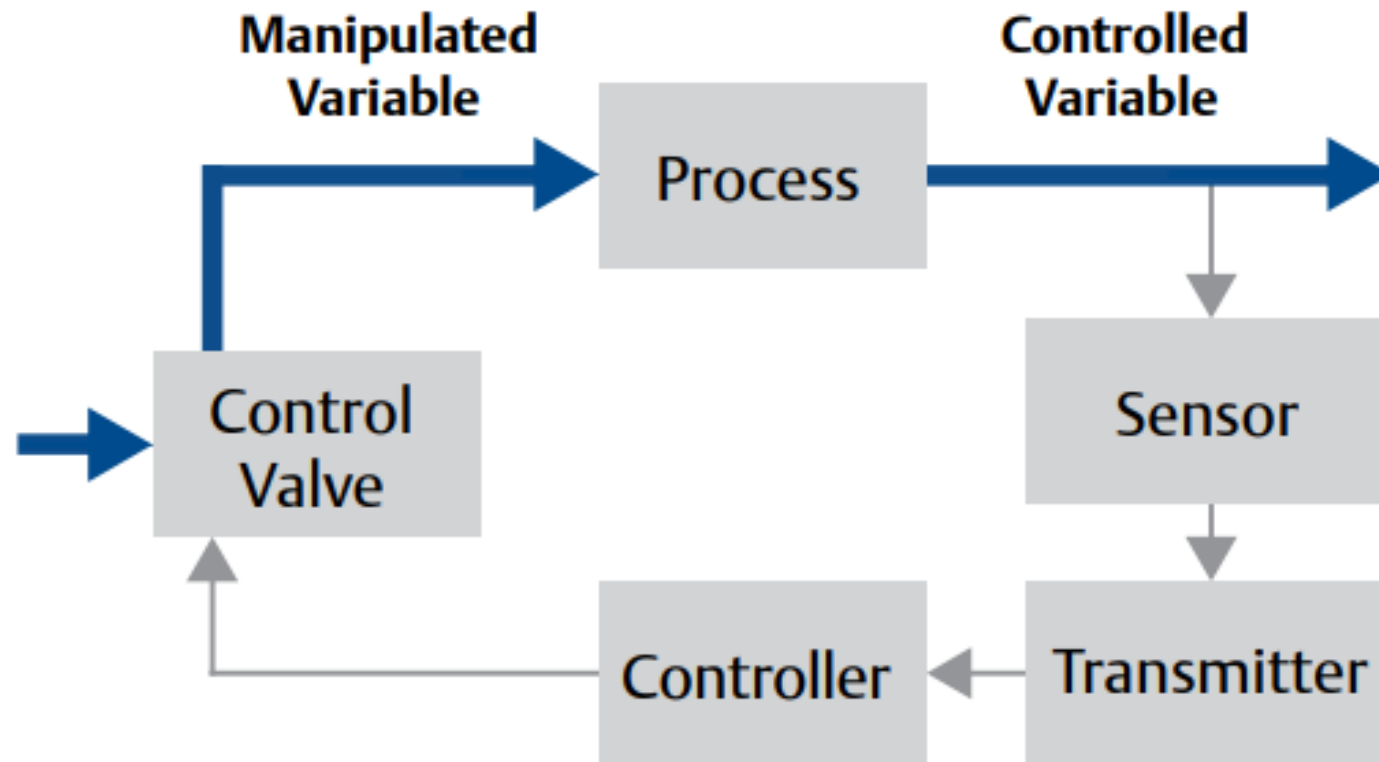
درس ابزار دقیق

شیرهای کنترلی



نوید علائی شینی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز

- کاربردها شیر کنترلی
- قانون برنولی
- شیرهای کنترلی
- انواع
- مکانیزمها
- کنترولرهای شیر
- مثالی از کنترل شیر
- جمع بندی



Valves are the components in a fluid flow or pressure system that regulate either the flow or the pressure of the fluid. This duty may involve stopping and starting flow, controlling flow rate, diverting flow, preventing back flow, controlling pressure, or relieving pressure.

کاربرد اصلی شیرها تنظیم **فشار** یا **جریان سیال** است که برای رسیدن به این اهداف، شیر موارد زیر را ممکن است انجام دهد:

- ۱- قطع یا وصل جریان (فلوی) سیال
- ۲- کنترل نرخ جریان (فلوی) سیال
- ۳- منحرف کردن جریان سیال
- ۴- جلوگیری از جریان سیال در جهت معکوس
- ۵- کنترل فشار
- ۶- آزاد کردن فشار

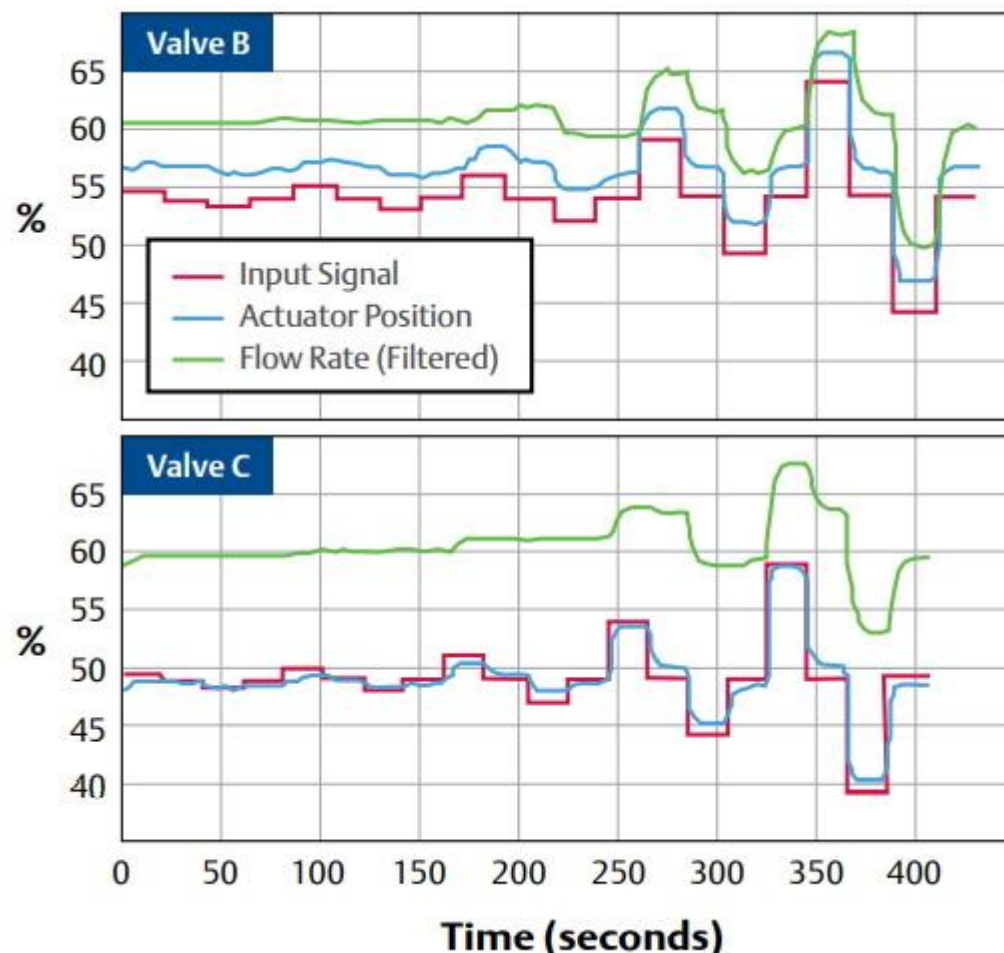
Some of the most important design considerations include:

- Deadband
- Actuator/positioner design
- Valve response time
- Valve type and characterization
- Valve sizing

○ Deadband

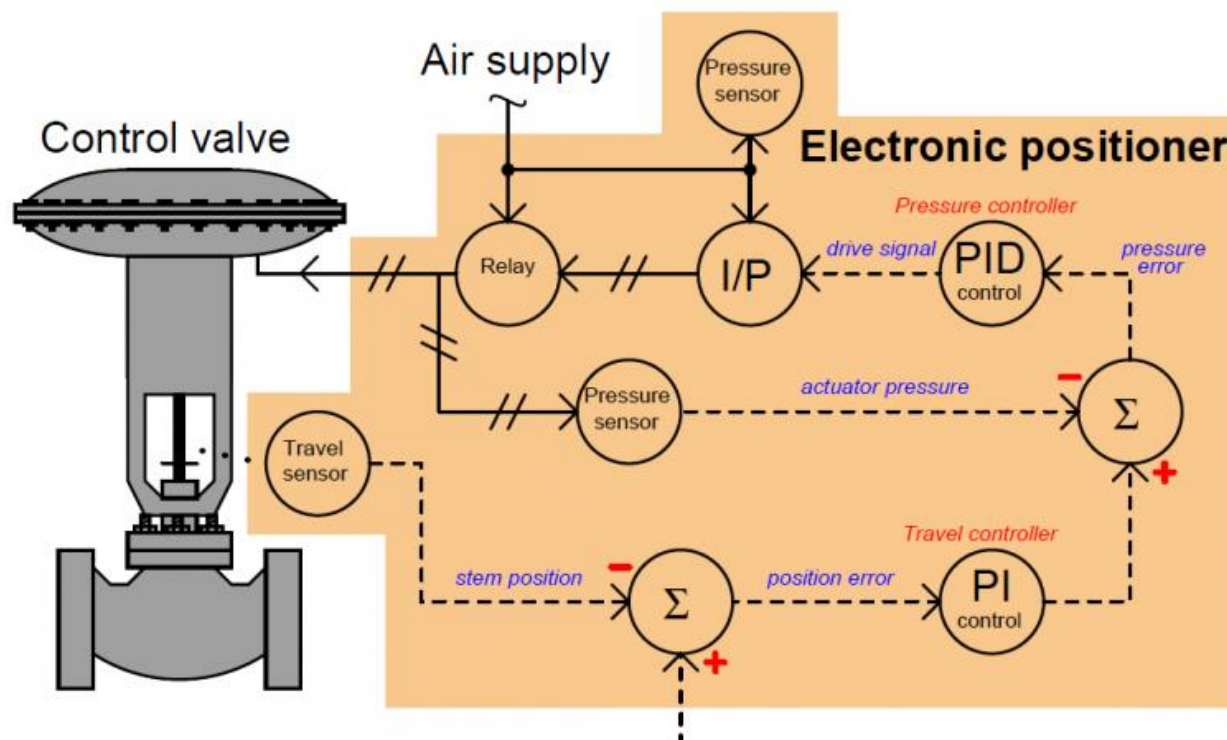
Deadband is a general phenomenon where a range or band of controller output (CO) values fail to produce a change in the measured process variable (PV).

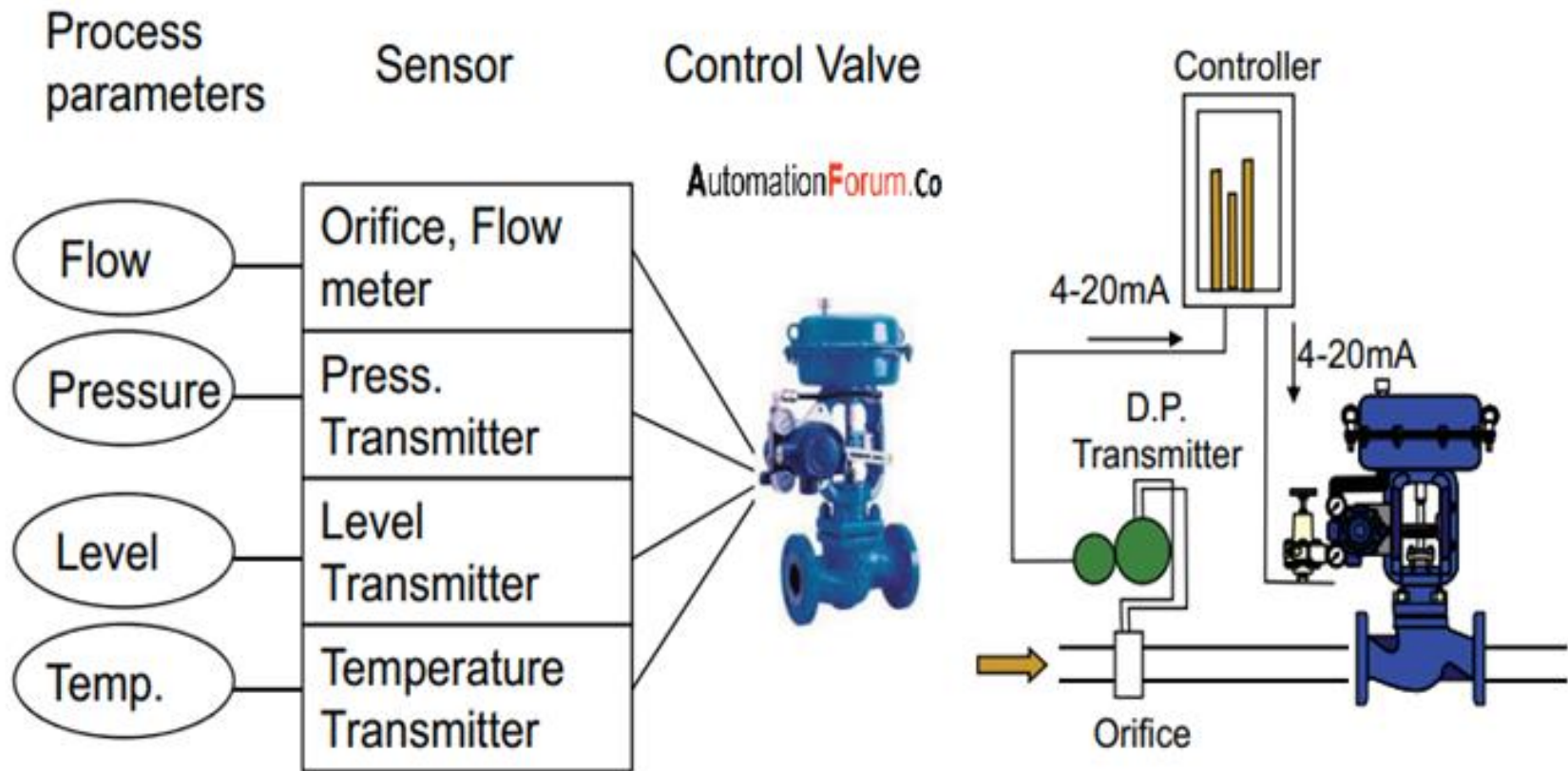
Deadband has many causes, but friction and backlash in the control valve, along with shaft wind-up in rotary valves, and relay dead zone are some of the more common forms.



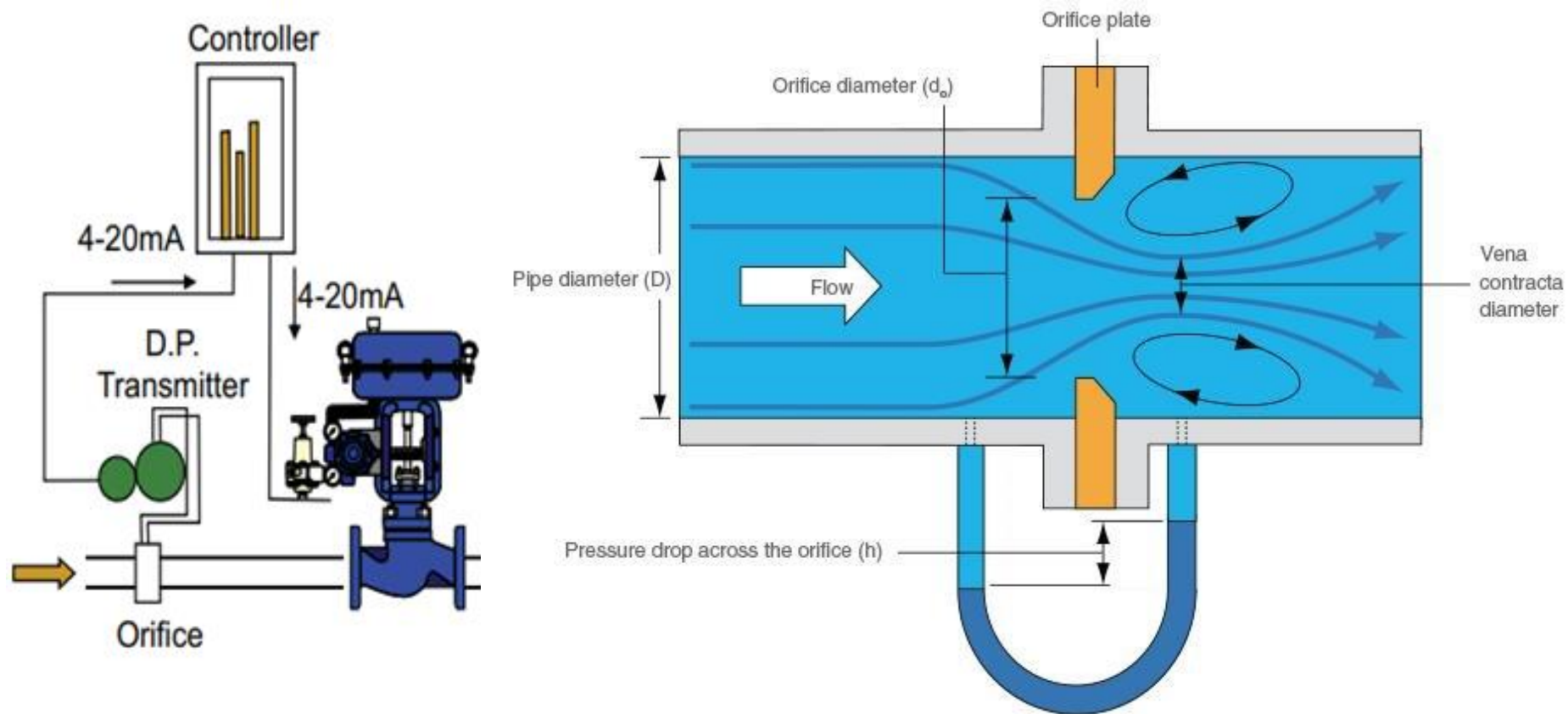
Actuator/positioner design

Actuator and positioner design must be considered together. The combination of these two pieces of equipment greatly affects the static performance (deadband), as well as the dynamic response of the control valve. Positioners are used with the majority of control valve applications specified today. Positioners allow for precise valve assembly response, as well as online diagnostics when used with a conventional digital control system.

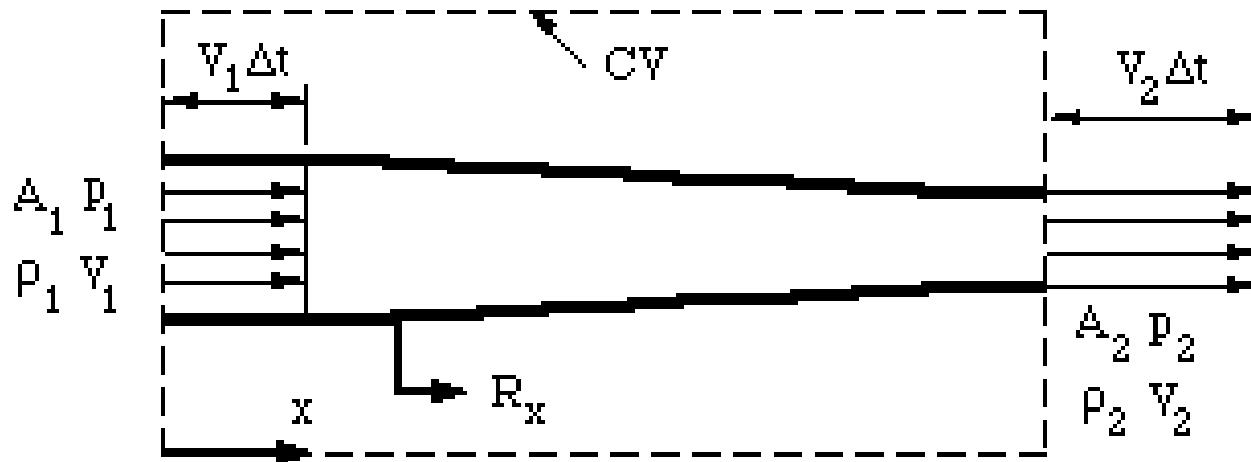




شمایی از کاربرد شیر کنترلی در سیستم کنترل



دیرپچه (Orifice) ابزاری برای ایجاد اختلاف فشار در حالت جریان سیال و اندازه گیری دبی با استفاده از اختلاف فشار ایجاد شده (قانون برنولی)



$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (V_2^2 - V_1^2)$$

and $A_1 V_1 = A_2 V_2$

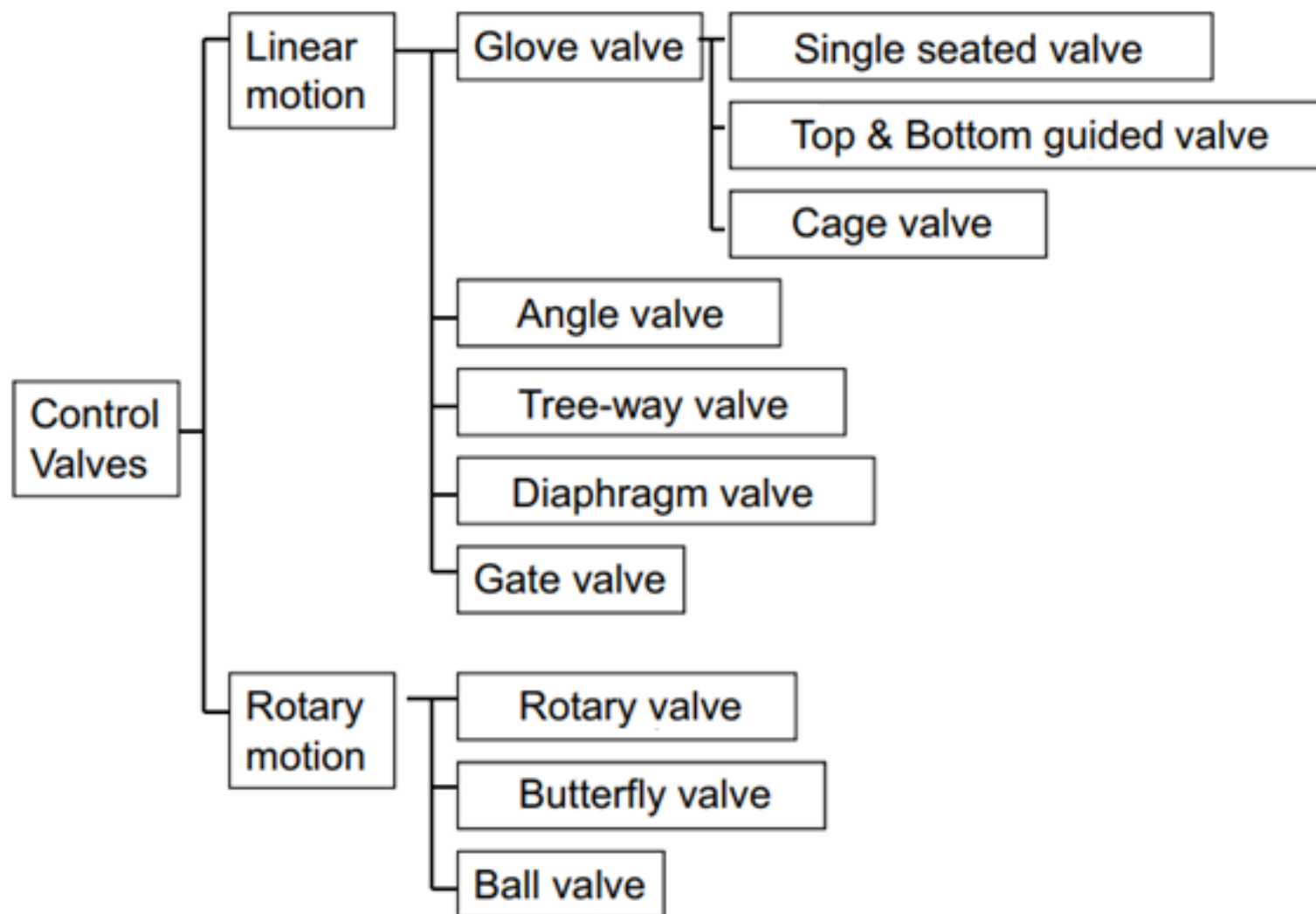
Therefore,

$$A_2 < A_1, \quad V_2 > V_1$$

$$V_2 > V_1, \quad P_2 < P_1$$

decreasing area = increasing velocity
increasing velocity = decreasing pressure

$$V_1 = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho(A_1^2 - A_2^2)}}$$





شیر دروازه ای



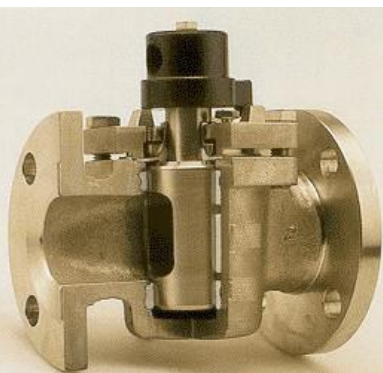
شیر چک



شیر توپی



شیر پروانه ای



<http://www.piping-engineering.com/>

شیر پلاگ (سماوری)



<https://www.azbil.com/>

شیر سه راهی موتور دار

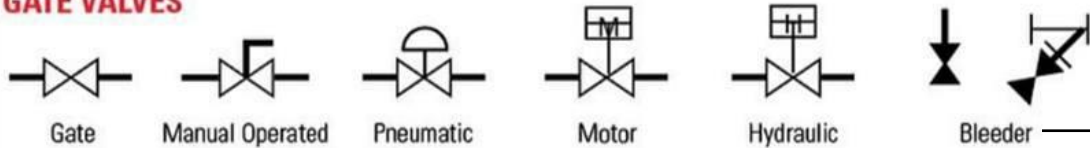


شیر چاقویی



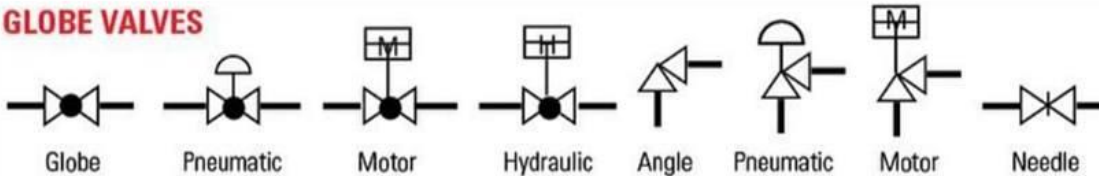
شیر بشقابی

GATE VALVES

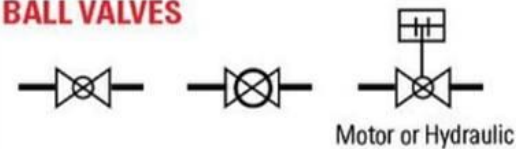


A bleeder valve is a type of valve that allows the release of pressure within a system.

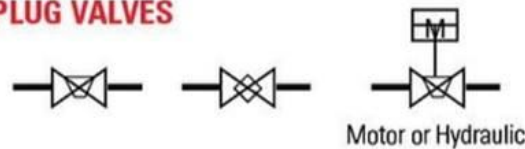
GLOBE VALVES



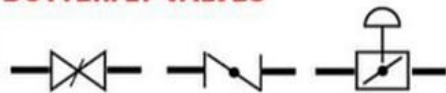
BALL VALVES



PLUG VALVES



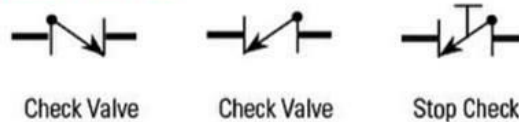
BUTTERFLY VALVES



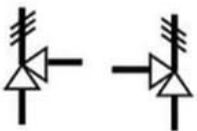
DIAPHRAGM VALVES



CHECK VALVES

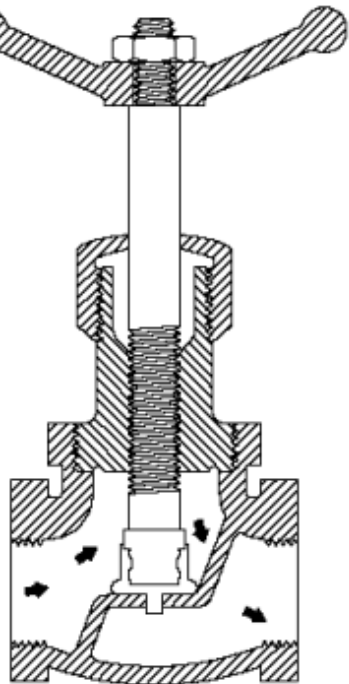


SAFETY (GASES)

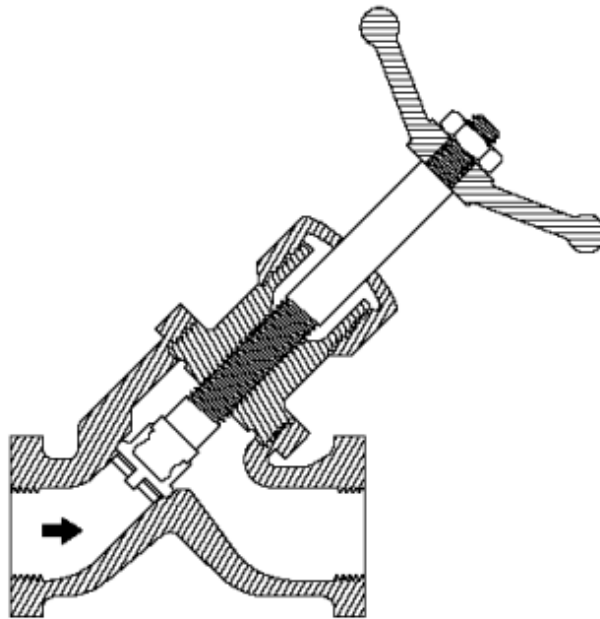


RELIEF (LIQUIDS)

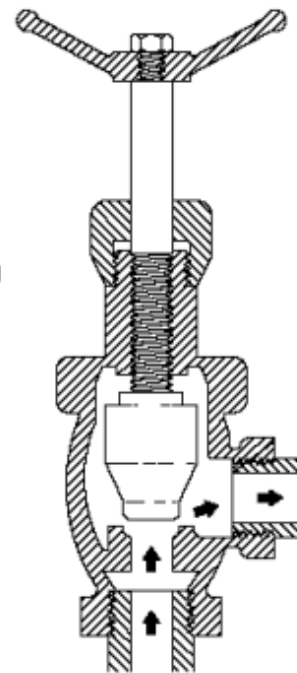




Z Body Globe Valve



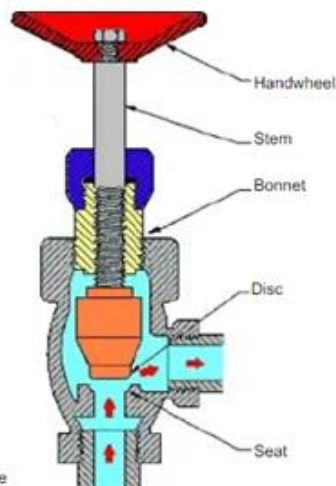
Y Body Globe Valve



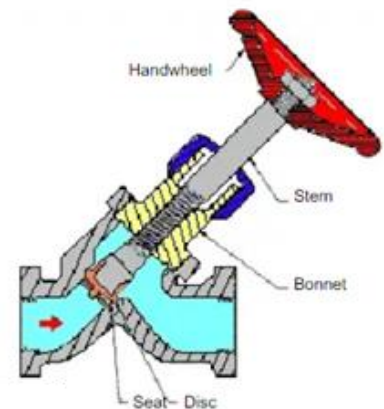
Right Angle globe Valve

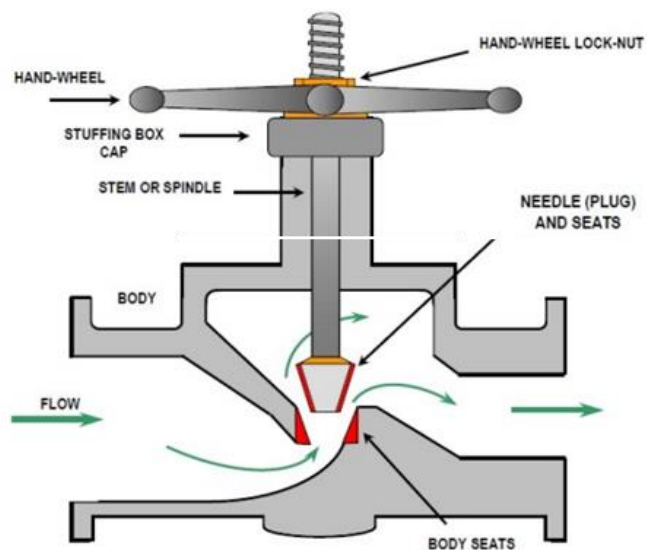


Angle-type Globe Valve

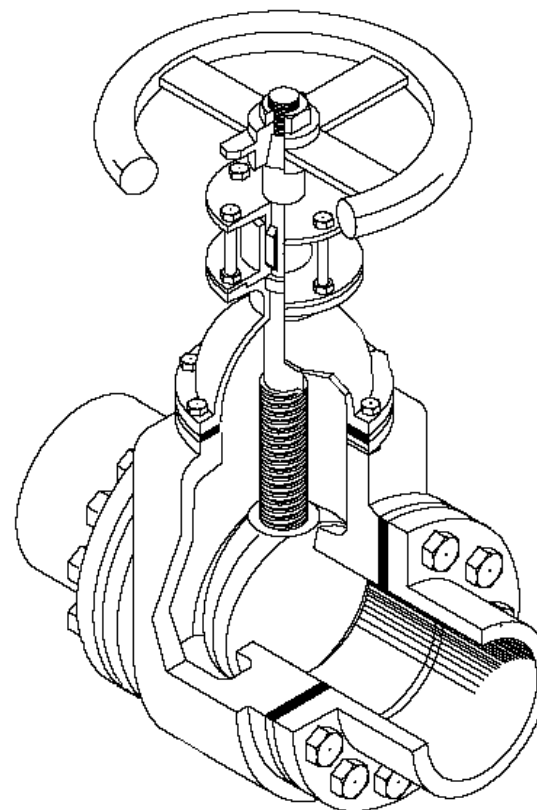


Y-type Globe Valve



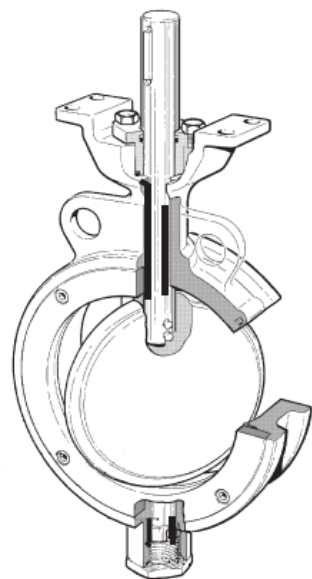


شیر سوزنی

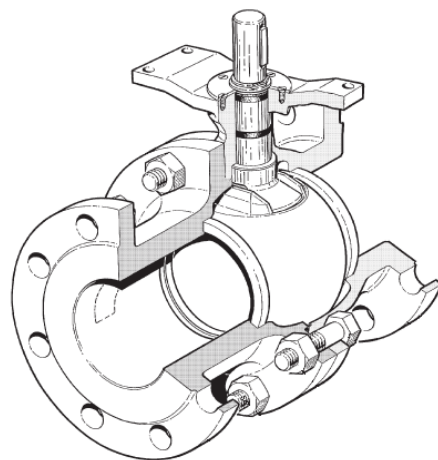


شیر دروازه ای

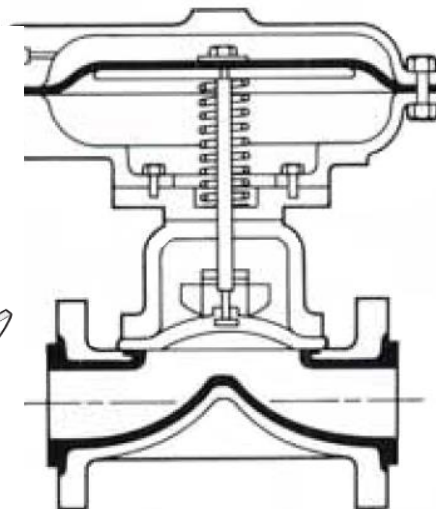
شیر پروانه ای



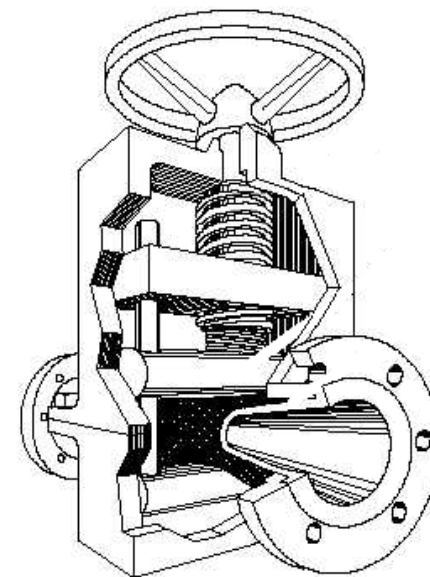
شیر توپی



شیر دیافراگمی



شیر پینچ



A **pinch valve** is similar to a diaphragm valve, however in a pinch valve the entire valve body is flexible and the closure member pinches the valve shut closing off flow. As a pinch valve has no internal obstructions it has a very low pressure drop and is well suited for applications of slurries or liquids with large amounts of suspended solids.

What are the actuation techniques in control valves

Manual actuation – Manual actuation is done by the operator and it is done according to the system requirements. Pushbuttons, pedals are needed for manual actuation. This type of actuation is commonly used when the system requirement is not critical

Mechanical actuation – Mechanical actuators include springs, plungers, rollers, cams, and mechanical linkages. **Springs** and **plungers** are most commonly used to provide force for valve operations.

Electrical actuation – There are two common types of the electrical actuator; **solenoid type** and **motor type**. Solenoid is an electromagnetic coil. So it is energized it will create a magnetic force and that will pull the armature, the valve is connected to the armature and it is actuated.

Electrical actuator:

There are two common types of the electrical actuator; solenoid type and motor type. The solenoid type used in emergency shut down systems and the motor operated type used when loading tankers from a marine terminal.

1- Motor actuator:

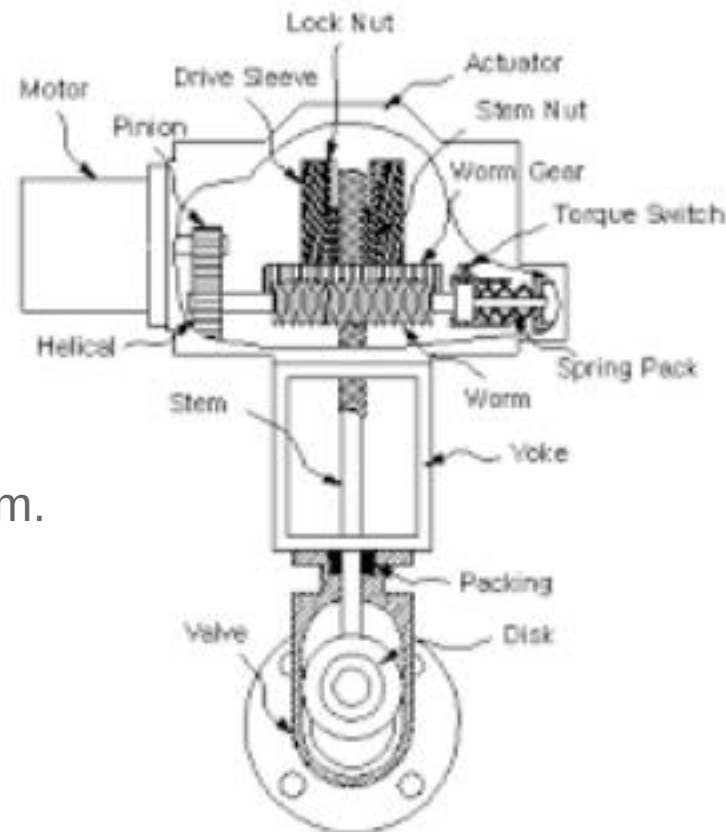
A motor is used for the rotary type actuator, the motor rotates on an electrical pulse. The mechanism attached to the motor turns the rotational motion to a linear valve stem motion.

Advantages

- High thrust. رانش بالا
- Easily interfaced to control system.

Disadvantages

- Large.
- More expensive than pneumatic.
- High power electrical source.
- Poor controllability.



Electrical actuator

2- Solenoid:

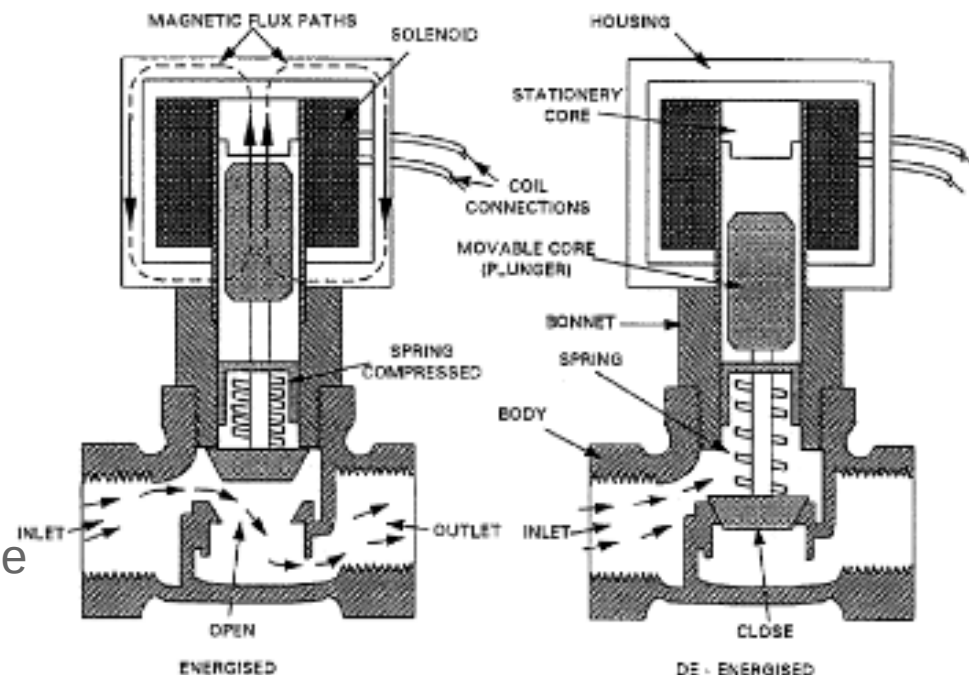
With the solenoid actuator, an electric current is applied to a solenoid coil which forces a metal plunger. The position of the plunger is determined by the applied voltage. They are more expensive than comparative pneumatic actuators. But it gives good control.

Advantages

- Electrically controlled, therefore interface directly.
- Less expensive than electromechanical actuators.

Disadvantages

- Limited thrust.
- More expensive than pneumatics.



Pneumatic actuators:

Air pressure is used to actuate valve stem. Pneumatic air pressure actuates the valve stem to move.

Here shows an air to close actuator. For 3 psi signal, the spring forces the stem to its maximum upward position, the valve remains open.

For 15 psi signal, the force on the diaphragm compresses the spring and the stem moves down to the closed position.

The actuator can design to work as air to open actuation. For that, air supplies in reverse direction, from the bottom of diaphragm.

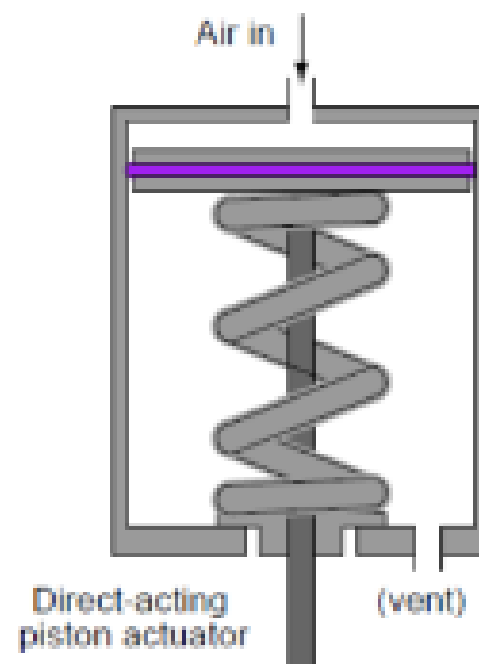
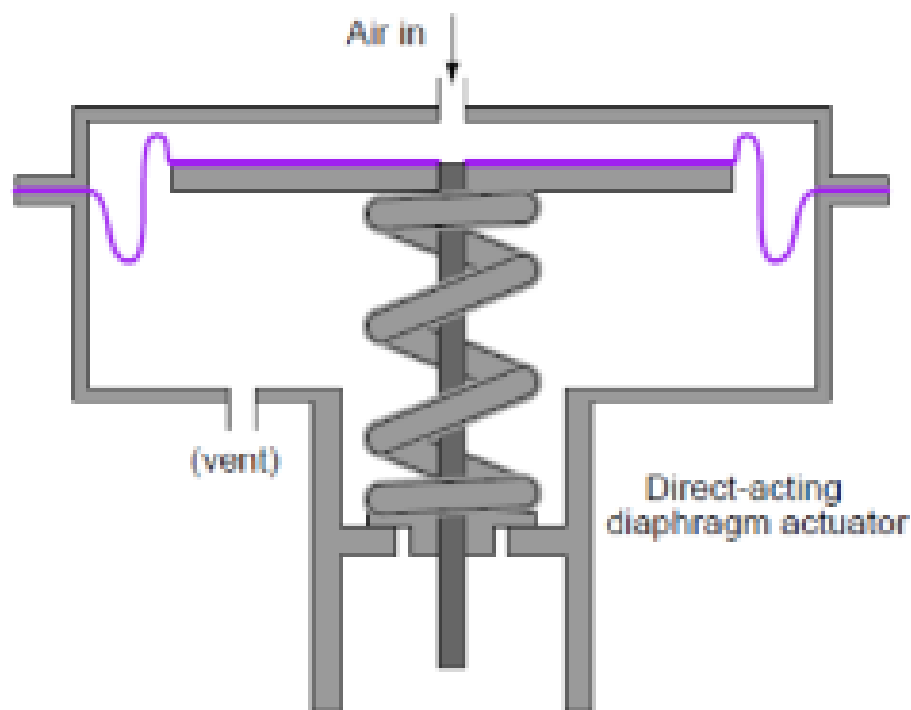
Advantages:

- Very long travel.
- High thrust.
- Compact size.
- Increased stiffness. افزایش سفتی

Disadvantages

- For piston type, Fail-safe requires a trip system
- Actuator force must work against spring.

Pneumatic actuators

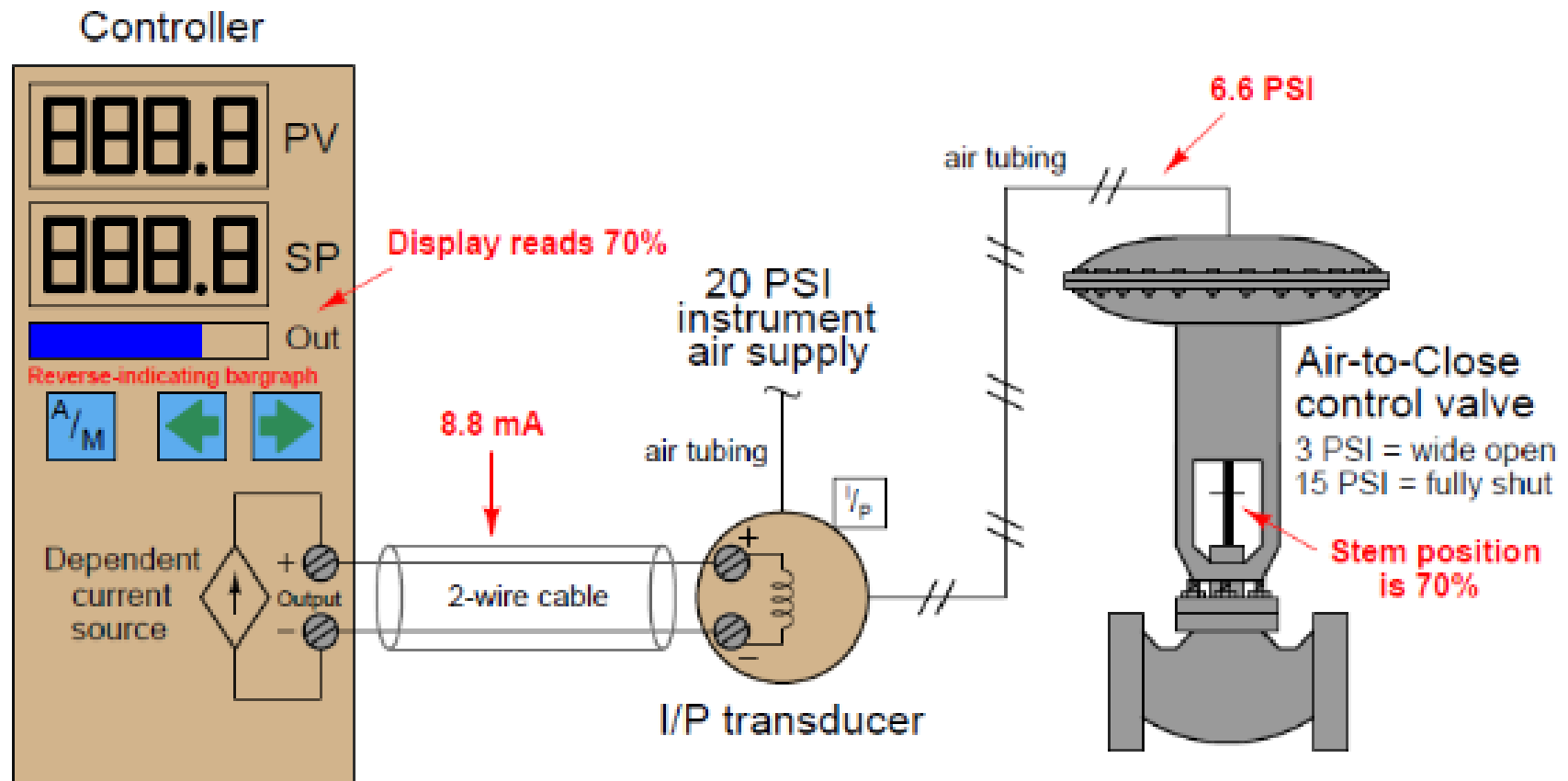


3 psi معادل 4 mA

15 psi معادل 20 mA

و با همین نسبت می توان فشار پنوماتیکی را به جریان و بالعکس تبدیل کرد.

How a Valve is controlled using a 4-20mA loop





معرفی یک شرکت ایرانی تولید کننده عملگر موتوری برای شیرهای صنعتی



مشخصات فنی اکچویتور برقی ولو NQ900

192	144	96	72	48	32	24	16	سرعت خروجی (RPM)
200	200	320	440	440	520	610	610	حداکثر گشتاور خروجی (Nm)
استاندارد استفاده در نواحی قابل انفجار ATEX II 2G : Ex db IIB T4 مطابق با استاندارد EN60079-0/A11:2013 و EN60079-1:2014								
استاندارد حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار IP67 مطابق با استاندارد EN60529/A2:2013								
دمای کاری -20 ~ 70 °C								
توان الکتریکی ورودی (سه فاز) سه فاز ۱۵% ± ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز								
نوع موتور سه فاز القایی قفس سنجابی								
توان موتور 1.5 kW / 2.2 kW								
زمان کارکرد پیوسته ۱۵ دقیقه								
ولتاژ ورودی کنترل ریموت ۲۰ الی ۶۰ ولت DC، ۲۰ الی ۲۴۰ ولت AC								
ولتاژ و جریان رله‌های خروجی ۳۰ ولت DC، ۲۴۰ ولت AC، حداکثر جریان هر رله ۵ آمپر، حداکثر مجموع جریان ۵ رله ۱۰ آمپر								
اندازه فلنج F16								
نیروی عمودی 150 (kN)								
درایو بوش انواع Thrust و Non-Thrust								
وزن تقریبی 73 (Kg)								
ابعاد 83 × 69 × 36 (cm)								

عملکردی

محیطی

الکتریکی

مکانیکی

گزینه‌های انتخابی عملگر الکتریکی شیر NQ900

بدون شبکه	-	
شبکه Rayabus	تک کاناله، دوکاناله، ربیتر	محیطی
شبکه Modbus	تک کاناله، دوکاناله، ربیتر	
شبکه Profibus	تک کاناله، دوکاناله، ربیتر	
4-20 mA	ارسال موقعیت اکچویتور - ارسال موقعیت و گشتاور اکچویتور - دریافت فرمان و ارسال موقعیت اکچویتور	آنالوگ
هندویل	هندویل از بالا (Up Mounted) یا هندویل از کنار (side mounted)	مکانیکی
هیتر ضد میعان	جلوگیری از میعان رطوبت موجود در هوای محفظه‌ی اکچویتور	
کارت رله	افزایش تعداد رله‌های خروجی عملگر به ۱۰ عدد	موارد جانبی

NQ900



معرفی محصولاتی از یک شرکت ایرانی تولید کننده شیرهای صنعتی



ماشین کاری شیر 20 inch



قالب ریخته گری برای شیر 20 inch

معرفی یک شرکت ایرانی تولید کننده شیرهای صنعتی - مجموعه تست

ساخت شیر 42 inch



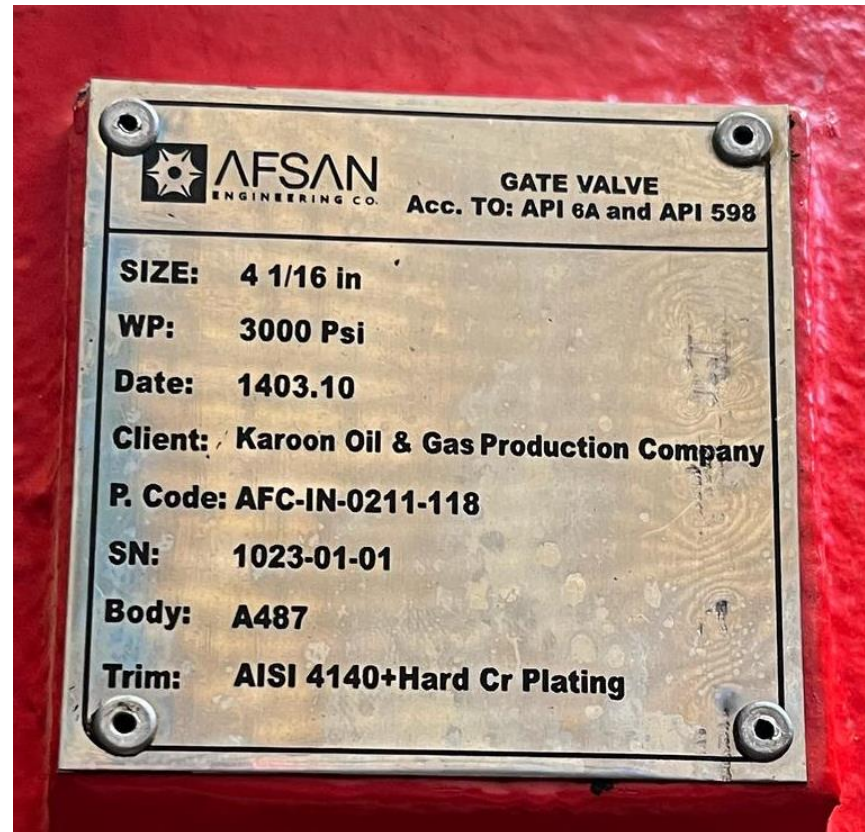
معرفی یک شرکت ایرانی تولید کننده شیرهای صنعتی

ساخت شیرهای سایز کمتر از 5 inch با بلوکهای فلزی و ماشینکاری



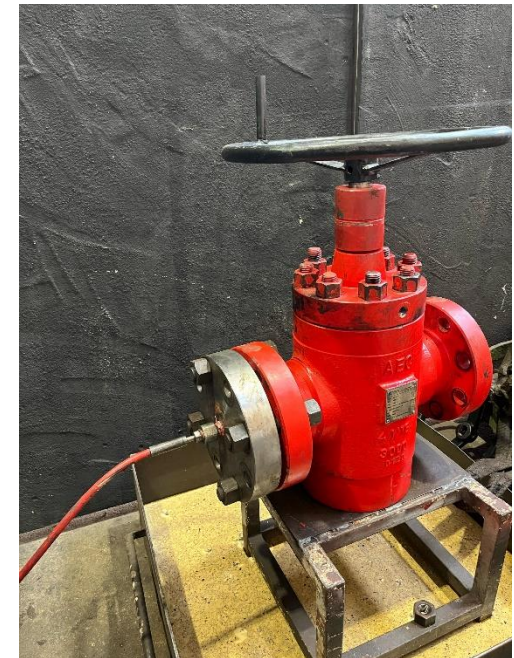
معرفی یک شرکت ایرانی تولید کننده شیرهای صنعتی

مشخصات پلاکی شیر صنعتی



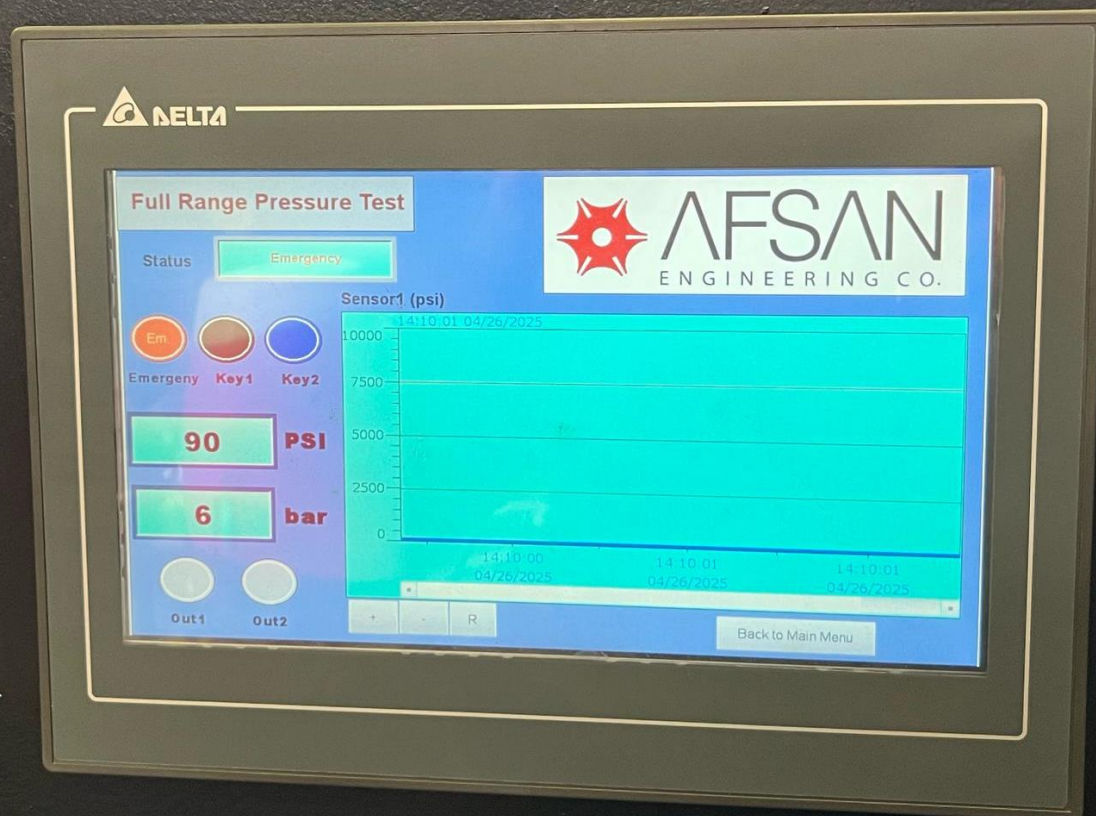
معرفی یک شرکت ایرانی تولید کننده شیرهای صنعتی - مجموعه تست

- تست تحمل فشار شیر



معرفی یک شرکت ایرانی تولید کننده شیرهای صنعتی - مجموعه تست

- طرح سیستم ثبت و ذخیره نتایج تست



- ✓ آشنایی با انواع شیرهای کنترلی
- ✓ آشنایی با محرکهای شیرها
- ✓ مزایا و معایب
- ✓ تبدیل جریان به فشار پنوماتیکی
- ✓ مثال
- ✓ معرفی یک شرمات ایرانی تولید کننده محرک الکتریکی شیر صنعتی
- ✓ معرفی یک تولید کننده ایرانی شیرآلات صنعتی فشار بالا

قانون برنولی و کاربردهای آن:

<https://www.youtube.com/watch?v=DW4rltB20h4>

<https://www.youtube.com/watch?v=xTAfyc06ZxQ>

انواع شیرهای کنترلی و عملکرد و کاربرد آنها:

<https://www.youtube.com/watch?v=DVd0TW7HffU>

نحوه عملکرد یک شیر پنوماتیکی:

<https://www.youtube.com/watch?v=fwCmcD8p2Kw>

وبسایت فارسی برای شیرهای کنترلی:

<https://www.cci-co.com>

واژه نامه شیرالات صنعتی:

<https://cvkvalve.com>



تشکر از توجه شما